

TP TTP vs HTTPS

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	29/05/2026	Version Initiale

Sommaire

Introduction.....	2
TP01 – Capture HTTP (OPNSense).....	3
Objectif(s) :	3
Besoins (infra minimale) :	3
Manipulations :	3
TP02 – Capture HTTPS (OPNSense).....	4
Objectif(s) :	4
Besoins (infra minimale) :	4
Manipulations :	4
TP03– Début MEP Infrastructure complète.....	5
Objectif(s) :	5
Besoins (infra complète) :	5
Manipulations :	5
TP04 HTTPS sur Serveur OPNSense.....	6
Objectif(s) :	6
Besoins (infra minimale) :	6
Manipulations :	6
Créer une AC interne.....	6
Exporter la CA.....	6
Installer dans Firefox.....	6
Créer le certificat serveur.....	6
Forcer OPNsense à utiliser le nouveau certificat (pour son serveur Web Interne).....	7
TP05- HTTPS sur Serveur Web GNU/Linux.....	8
Besoins (infra presque complète) :	8
Objectif(s) :	8
Manipulations :	8
Configuration Apache2.....	9
Activation SSL & redémarrage Apache.....	9
TP06- HTTPS sur Serveur Web Windows.....	10
Besoins (infra presque complète) :	10

Objectif(s) :	10
Manipulations :	10
Configuration des VM (sous VirtualBox).....	11
Sources :	11

Introduction

L'objectif à travers les TP ci-dessous est dans un premier temps se familiariser avec les outils de capture Wireshark (déjà au cours de l'année), de capturer des paquets que ce soit en HTTP puis HTTPS et de comprendre les différences (TP01 & TP02 avec OPNsense).

Dans un deuxième temps (TP03,TP04,TP05 &TP06) l'objectif est de mettre en place une infrastructure plus complète comme en entreprise en version HTTP puis HTTPS (avec des serveurs Web GNU/Linux et Windows)

Il est nécessaire d'avoir au préalable suivi et compris le « Cours Architecture Client-Serveur et HTTP-HTTPS », suivi les cours de création de VM, installation et paramétrages OS.

Les documentations produites (PDF) doivent contenir, le logo de la CCI, votre nom, votre prénom, sommaire (liens cliquables), numérotation des pages.

TP01 – Capture HTTP (OPNSense)

Objectif(s) :

Capturer les paquets HTTP entre Client Web/OPNSense lors de l'authentification

Besoins (infra minimale) :

- 1 VM Windows avec Mozilla Firefox + Wireshark
- 1 VM OPNSense configuré en authentification HTTP

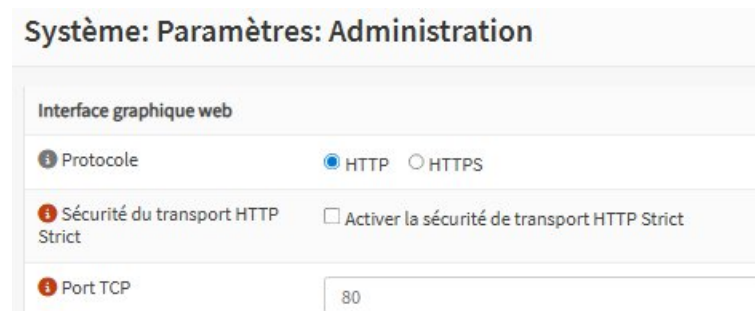
Manipulations :

01- Après avoir mis en place le socle de base minimal (création/configuration des VM)

02- Configuration d'OPNSense

Dans **System** → **Settings** → **Administration** :

- *Protocol*: **HTTP**
- *Port*: 80
- *Disable HTTPS*: coché



03- Réaliser une capture Wireshark lors de l'authentification

04- Repérer les paquets indiquants le mot de passe

05- Envoyer sur Moodle le fichier wireshark (format pcapng)

06- Réaliser une documentation d'explications et l'envoyer sur Moodle

TP02 – Capture HTTPS (OPNSense)

Objectif(s) :

Capturer les paquets HTTPS entre Client Web/OPNSense lors de l'authentification

Besoins (infra minimale) :

- 1 VM Windows avec Mozilla Firefox + Wireshark
- 1 VM OPNSense configuré en authentification HTTPS

Manipulations :

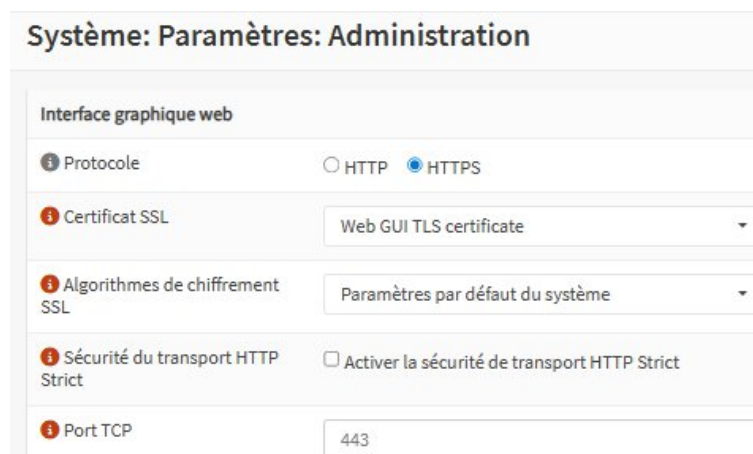
- 01- Après avoir mis en place le socle de base minimal,
- 02- Configuration d'OPNSense

Toujours dans *Administration* :

- *Protocol*: **HTTPS**
- *Port*: 443
- *SSL Certificate*: choisir “**OPNsense self-signed certificate**”

👉 OPNsense génère automatiquement un certificat **autosigné** à l'installation.

Version en HTTP auto-signé



The screenshot shows the 'Système: Paramètres: Administration' page in the OPNsense web interface. Under the 'Interface graphique web' section, the following settings are visible:

- Protocole**: Radio buttons for HTTP and HTTPS. The **HTTPS** option is selected.
- Certificat SSL**: A dropdown menu showing 'Web GUI TLS certificate'.
- Algorithmes de chiffrement SSL**: A dropdown menu showing 'Paramètres par défaut du système'.
- Sécurité du transport HTTP Strict**: A checkbox labeled 'Activer la sécurité de transport HTTP Strict' which is currently unchecked.
- Port TCP**: A text input field containing the value '443'.

03- Réaliser une capture Wireshark lors de l'authentification

04- Repérer les paquets indiquants le mot de passe

05- Envoyer sur Moodle le fichier wireshark (format pcapng)

06- Réaliser une documentation d'explications et l'envoyer sur Moodle

TP03– Début MEP Infrastructure complète

Objectif(s) :

MEP (Mettre En Place) d'une Infrastructure HTTP complète non sécurisée (Windows)

MEP (Mettre En Place) d'une Infrastructure HTTP complète non sécurisée (GNU/Linux)

Besoins (infra complète) :

- 1 VM Windows
- 1 VM OPNSense
- 1 VM Debian 13 (Apache 2)
- 1 VM Windows Server (IIS)

Manipulations :

01- Installer le rôle Serveur Web (IIS) sur la VM Windows Server

02- Test d'accès depuis le client Web (en HTTP)

03- Installer le rôle Serveur Web (Apache2) sur la VM Debian

04- Test d'accès depuis le client Web (en HTTP)

05- Réaliser une documentation avec d'explications, captures d'écran (journaux d'OPNsense) et l'envoyer sur Moodle

PS : Pensez à activer les journaux/log sur les règles du pare-feu OPNSense

TP04 HTTPS sur Serveur OPNSense

Objectif(s) :

MEP (Mettre En Place) d'une Infrastructure HTTPS complète sécurisée pour OPNSense

Besoins (infra minimale) :

- 1 VM Windows
- 1 VM OPNSense

Manipulations :

01- Création CA

Créer une AC interne

Dans **System** → **Trust** → **Authorities** → **Add** :

- *Description*: CA-TP-Classe
- *Method*: Create an internal Certificate Authority
- *Key length*: 4096 bits
- *Digest*: SHA256
- *Lifetime*: ex. 3650 jours
- *Common Name*: CA-TP-Étudiants

Valide

02- Export de l'autorité de certification depuis OPNSense

Exporter la CA

Dans **System** → **Trust** → **Authorities**, cliquer *Export CA (PEM)*.

03- Importer l'autorité de certification sur le client Web (Mozilla Firefox)

Installer dans Firefox

- Paramètres
- Vie privée et sécurité
- *Certificats* → *Afficher les certificats* → *Autorités* → *Importer*
- Cocher : **“Faire confiance à cette autorité pour identifier des sites web”**

04- Générer un Certificat signé pour OPNSense et l'appliquer

Créer le certificat serveur

Aller dans **System** → **Trust** → **Certificates** → **Add** :

- *Method*: Create an internal certificate
- *Certificate Authority*: **CA-TP-Étudiants**
- *Type*: Server Certificate
- *Common Name*: firewall.tp.local (important !)
- *Alternative names (SAN)* :

- firewall.tp.local
- l'IP : 192.168.X.X (IP locale de l'OPNSense)

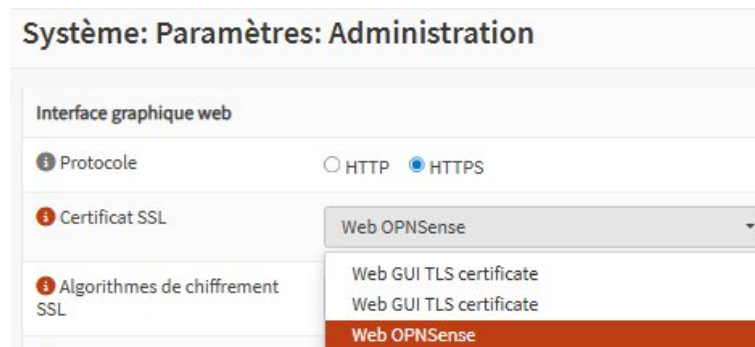
Valider.

Forcer OPNSense à utiliser le nouveau certificat (pour son serveur Web Interne)

Dans **System** → **Settings** → **Administration** :

- **SSL Certificate**: choisir ton **certificat signé par la CA interne**

👉 Le firewall redémarre le service web.



05- Test de bon fonctionnement (vérification CA, Certificat, validité HTTPS, Messages) et captures d'écran
Cette opération peut nécessiter des redémarrages.

TP05- HTTPS sur Serveur Web GNU/Linux

Besoins (infra presque complète) :

- 1 VM Windows
- 1 VM OPNSense
- 1 VM Debian 13 (Apache 2)

Objectif(s) :

MEP (Mettre En Place) d'une Infrastructure HTTPS complète sécurisée (serveur Web GNU/Linux)

Manipulations :

01- Génération Certificat Signé pour le serveur Web Debian (Apache)

Comme vu dernièrement, depuis l'interface web OPNSense, créer un certificat serveur et le faire valider par l'autorité de certification (CA OPNSense)

02- Exporter le certificat signé d'OPNSense

Depuis l'interface Web

03- Importer le certificat sur le serveur Web GNU/Linux

Le certificat contient aussi bien la clé publique que la clé privée

Exemple de manipulations

Pour importer les fichiers passez par la solution de dossier partagé (ex : dossier Téléchargement machine hôte)

```
cp /media/sf_Download/CA/ -r /root/
```

Copie de l'autorité de certification

```
cp /root/
```

```
cp CA_OPNSENSE.pem /etc/ssl/certs/opnsense-ca.crt
```

```
chmod 644 /etc/ssl/certs/opnsense-ca.crt
```

Extraction du certificat Public

```
openssl pkcs12 -in SRV-DMZ_cert.p12 -clcerts -nokeys -out /etc/ssl/certs/srv-dmz.crt
```

Extraction de la clé Privé

```
openssl pkcs12 -in SRV-DMZ_cert.p12 -nocerts -nodes -out /etc/ssl/private/srv-dmz.key
```

Définition des droits sur la clé (par sécurité)

```
chmod 600 /etc/ssl/private/srv-dmz.key
```

Vérifications

```
ls -l /etc/ssl/private/srv-dmz.key
```

```
ls -l /etc/ssl/certs/srv-dmz.crt
```

```
ls -l /etc/ssl/certs/opnsense-ca.crt
```

```
openssl x509 -noout -modulus -in /etc/ssl/certs/srv-dmz.crt | openssl md5
```

```
openssl rsa -noout -modulus -in /etc/ssl/private/srv-dmz.key | openssl md5
```

```
openssl x509 -in /etc/ssl/certs/srv-dmz.crt -text -noout | grep -A1 "Subject Alternative Name"
```

04- Paramétrer Apache

Configuration Apache2

```
nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/srv-dmz.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/srv-dmz.key
    SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/opnsense-ca.crt
    SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/opnsense-ca.crt
</VirtualHost>
```

Activation SSL & redémarrage Apache

```
a2enmod ssl
a2ensite default-ssl.conf
apache2ctl configtest
systemctl restart apache2
```

05- Test d'accès depuis le client Web au Serveur Web Debian en HTTPS

06- Réaliser une documentation avec d'explications, captures d'écran et l'envoyer sur Moodle

TP06- HTTPS sur Serveur Web Windows

Besoins (infra presque complète) :

- 1 VM Windows
- 1 VM OPNSense
- 1 VM Windows Server (IIS)

Objectif(s) :

MEP (Mettre En Place) d'une Infrastructure HTTPS complète sécurisée (Serveur Web Windows)

Manipulations :

01- Génération Certificat Signé pour le serveur Web Windows (IIS)

02- Exporter le certificat d'OPNSense

03- Importer le certificat sur le serveur Web Windows Server

04- Test d'accès depuis le client Web au Serveur Windows en HTTPS

05- Réaliser une documentation avec d'explications en incluant des captures d'écran (depuis le client web) de la validité des certificats et autorité de certification (lors de consultation des sites web sécurisés) prouvant que les sites sont sécurisé et l'envoyer sur Moodle

Configuration des VM (sous VirtualBox)

VM Cli-Win

OS : Windows 10/11 Pro

Configuration réseau virtuel : Privé hôte

Logiciel(s) : Mozilla Firefox

VM OPNSense

OS : BSD - OPNSense 26.1.6

Configuration réseau virtuel : 1xPrivé hôte + 1xPont NIC Internet

Logiciel(s) :

Configurations :

VM WS-SrvWeb

OS : Windows Server 2019/2022

Configuration réseau virtuel : Privé hôte

Logiciel(s) : IIS

VM Deb-SrvWeb

OS : Debian 13.5

Configuration réseau virtuel : Privé hôte

Logiciel(s) : Apache2

Sources :

https://wiki.debian.org/Self-Signed_Certificate

<https://enterprise.arcgis.com/fr/web-adaptor/10.5/install/iis/enable-https-on-your-web-server-portal-.htm>